

Equipos autónomos para camión

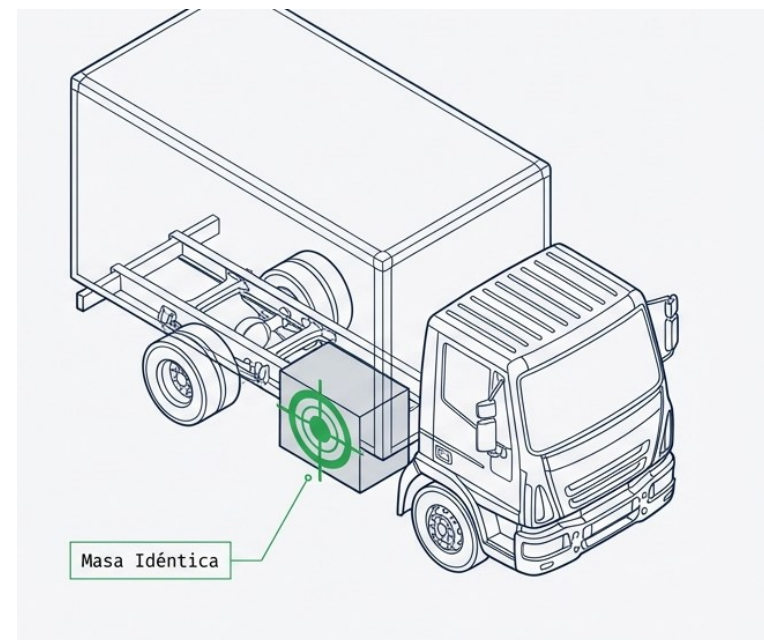
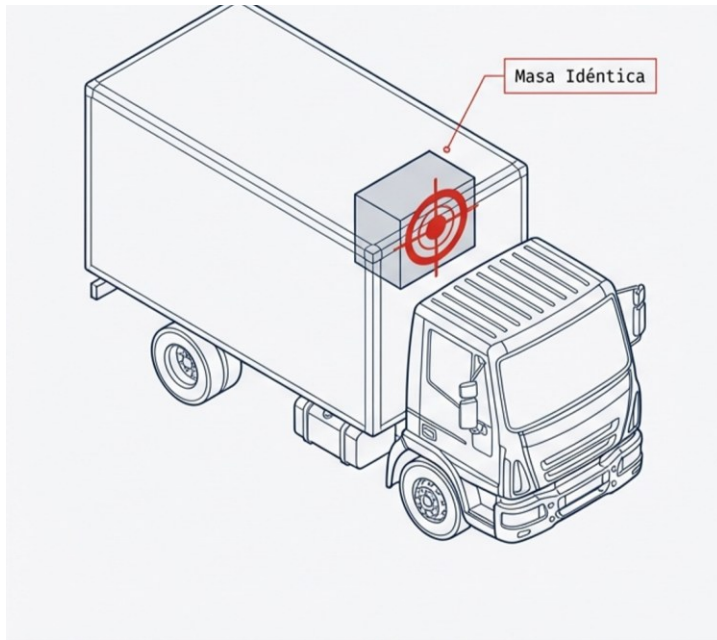
**Estudio Comparativo
configuración frontal vs
configuración bajo-chasis**



**MISSION
NET ZERO**

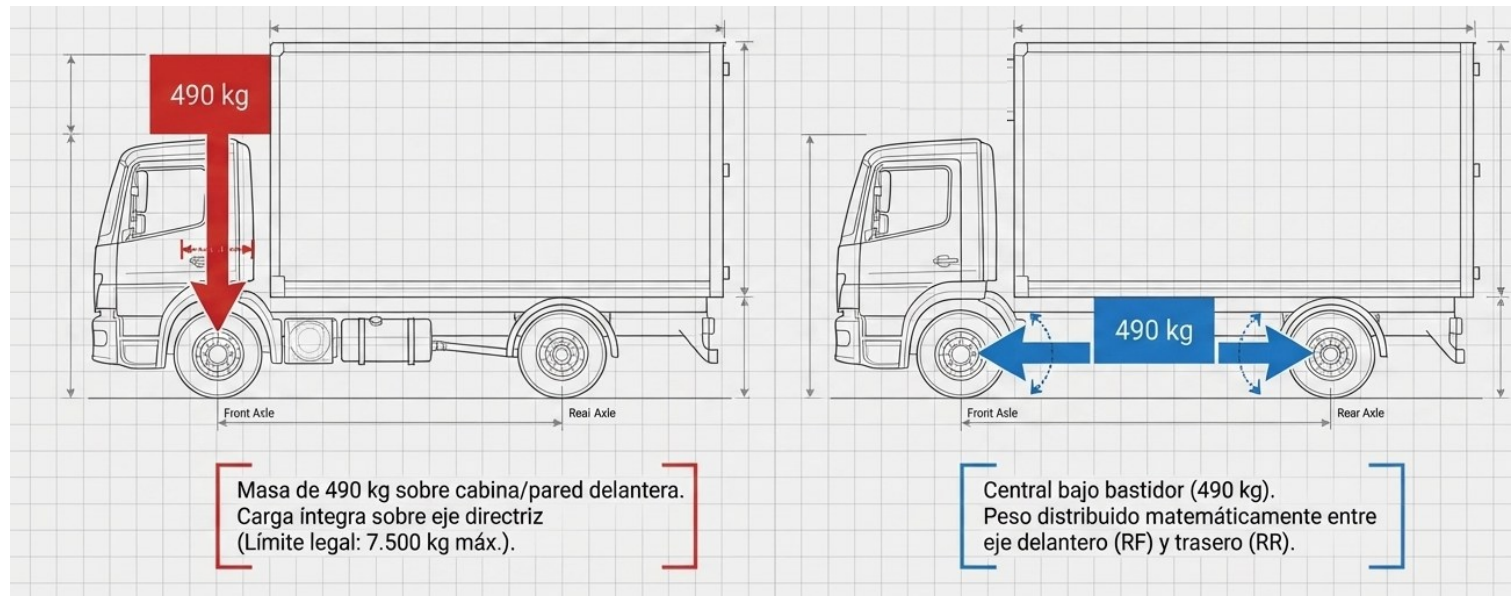
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Transport Europe GmbH

¿Como afecta el peso del equipo frigorífico según su emplazamiento en el vehículo?



- No es lo mismo llevar el equipo frigorífico en posición superior frontal o bajo chasis .
- Muchos factores afectan de manera distinta en cada caso y es lo que pretende analizar este estudio.

Distinto reparto de pesos



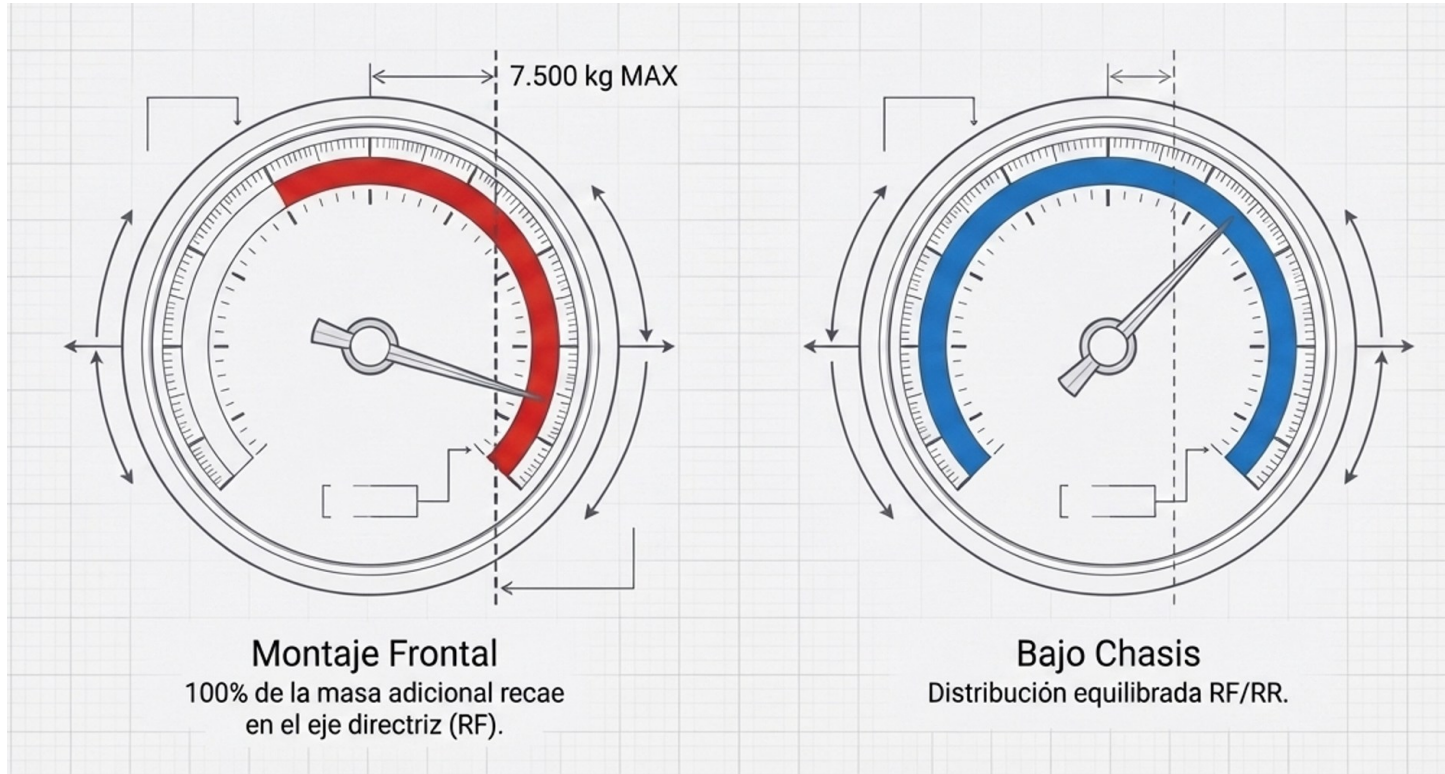
Montaje Frontal

Peso sobrecarga el eje de dirección

Montaje Bajo Chasis

Peso repartido entre ejes.

Consecuencias de sobrecargar el eje de dirección



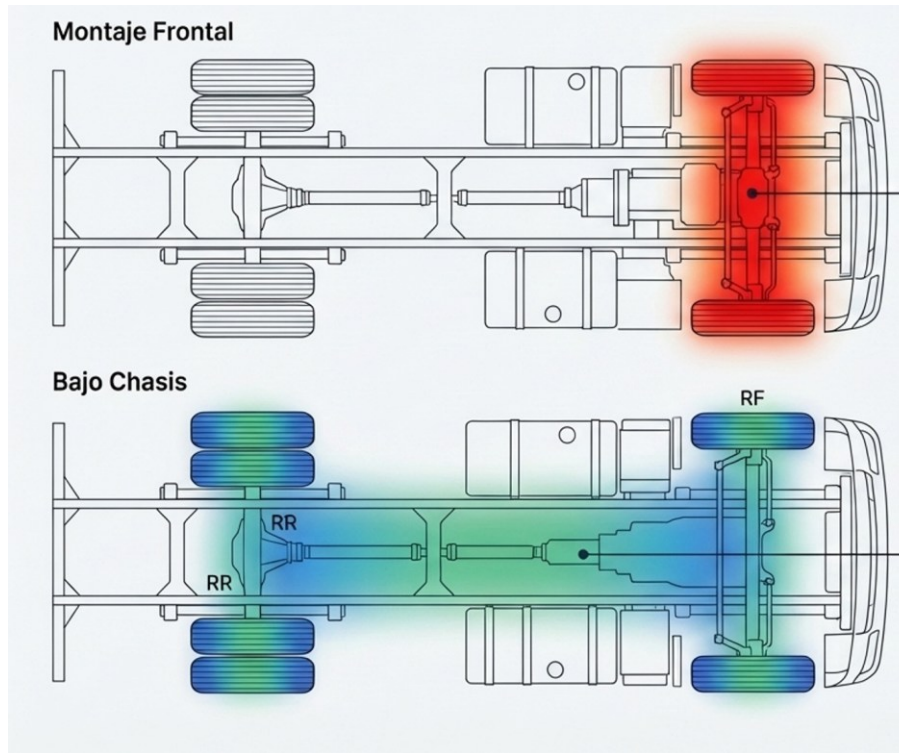
Montaje Frontal

- Menor flexibilidad de carga en la zona delantera de la caja
- Mayor probabilidad de sanciones por exceso de carga en el eje de dirección

Montaje Bajo Chasis

- Mayor disponibilidad de toda la zona de carga
- Menor probabilidad de sanciones por sobrecarga del eje delantero

Consecuencias de sobrecargar el eje de dirección



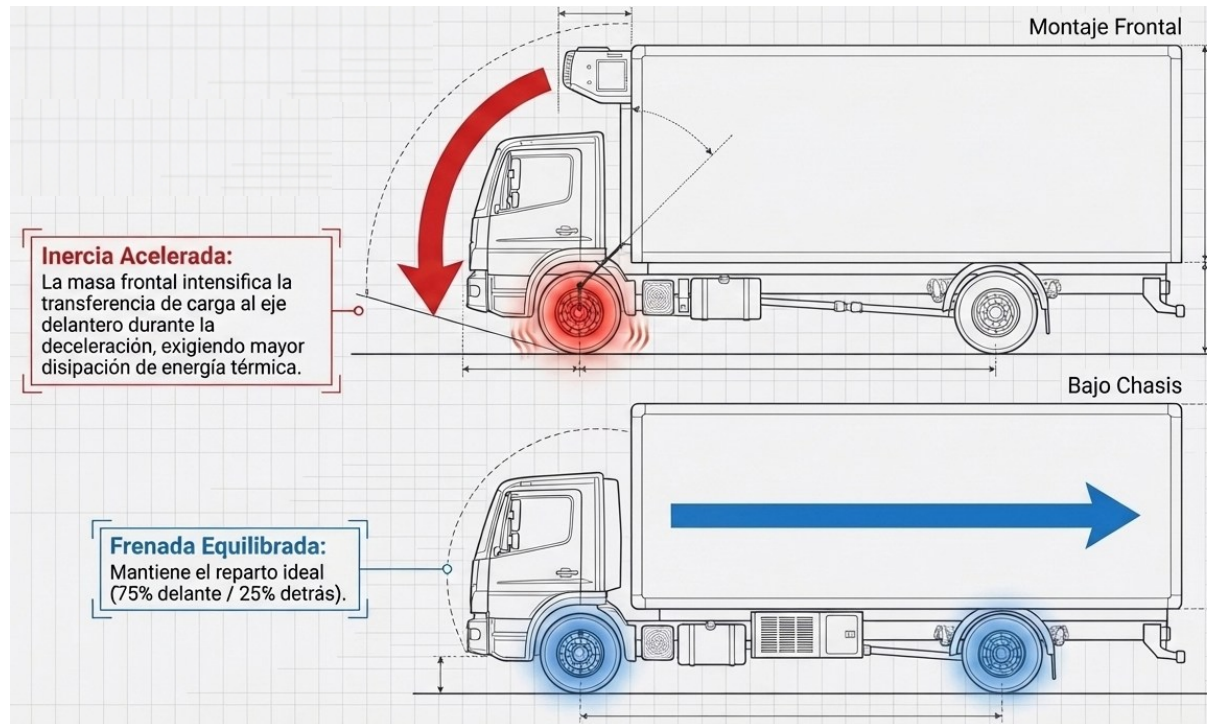
Montaje Frontal

- Acorta la vida de neumáticos , pastillas , discos , amortiguadores , rótulas de dirección , dirección asistida.
- Aumenta el riesgo de multa por poca profundidad en las ranuras de la banda de rodadura de los neumáticos

Montaje Bajo Chasis

- Alarga la vida de neumáticos , pastillas , discos , amortiguadores , rótulas de dirección , dirección asistida.
- Reduce el riesgo de multa por poca profundidad en las ranuras de la banda de rodadura de los neumáticos.

Consecuencias de sobrecargar el eje de dirección



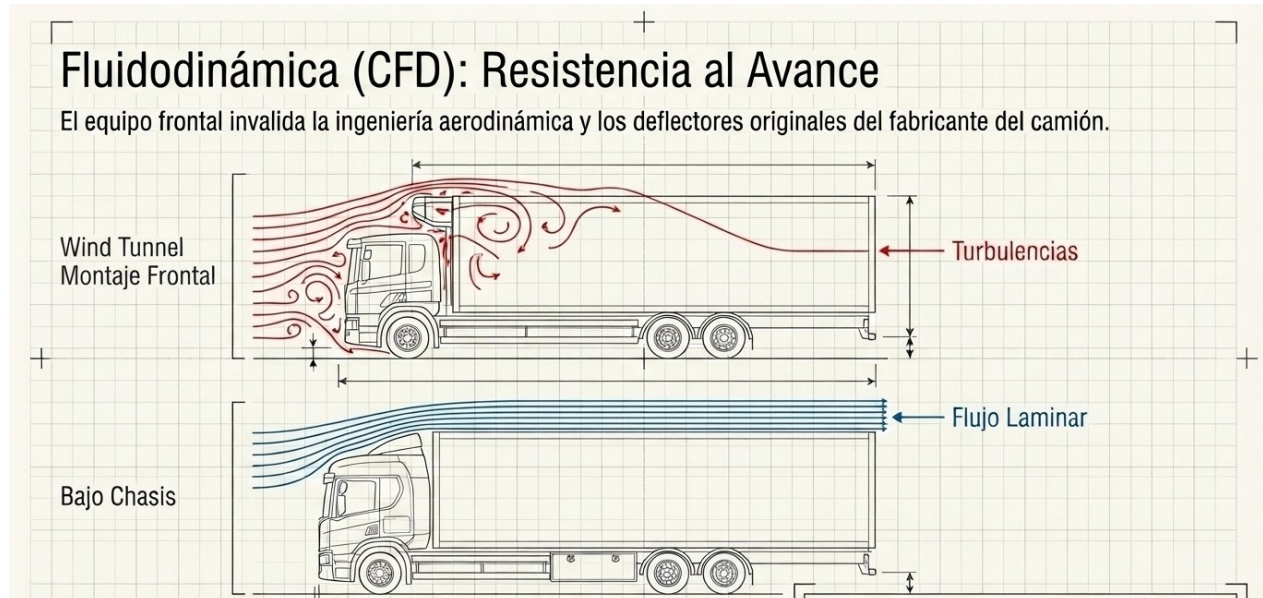
Montaje Frontal

- Sobrecalentamiento de discos y frenos delanteros
- Cristalización térmica
- Pérdida de eficacia de frenado
- Mayor probabilidad de accidente

Montaje Bajo Chasis

- Mayor eficacia del sistema de frenado
- Menor probabilidad de accidente al frenar

Consecuencias aerodinámicas y en consumo de combustible



Montaje Frontal

- Impide el uso de deflectores aerodinámicos
- Incrementa la resistencia al avance
- Incrementa el consumo de combustible

Montaje Bajo Chasis

- Admite el uso de deflectores aerodinámicos
- Menor resistencia al avance
- Reduce el consumo de combustible

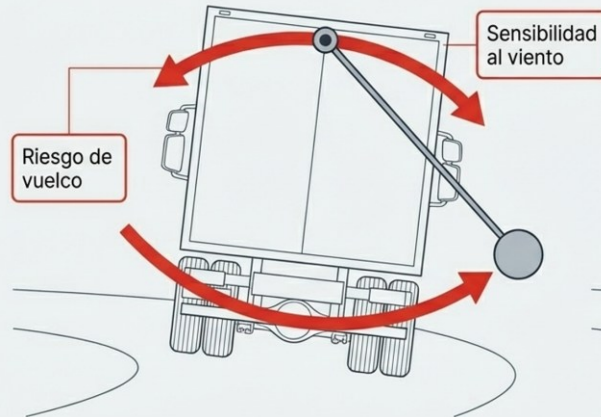
Consecuencias en la seguridad de conducción.

Cuando por cualquier motivo se pierde el control de un vehículo pesado, la vida del conductor depende de las leyes de la física y la geometría del vehículo

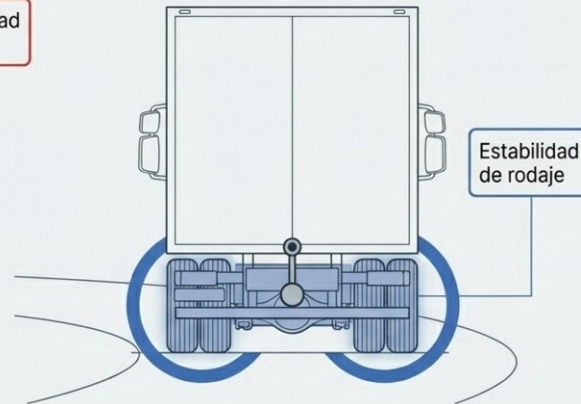
El Efecto Péndulo y el Centro de Gravedad (CGA)

Situar 490 kg cerca del suelo reduce drásticamente el CGA. Una masa inferior transforma el riesgo de balanceo en aplomo aerodinámico y seguridad en curvas.

Montaje Frontal



Bajo Chasis



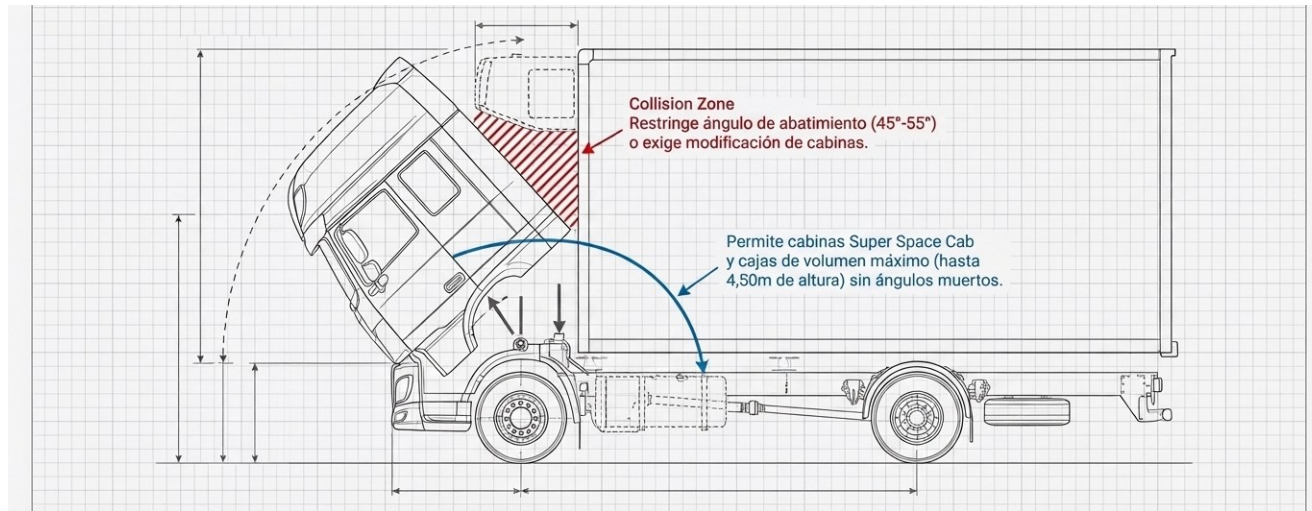
Montaje Frontal

- Centro de gravedad elevado
- Aumenta el riesgo de vuelco
- Aumenta la probabilidad de accidente grave
- Aumenta la probabilidad de muerte del conductor

Montaje Bajo Chasis

- Baja el centro de gravedad del conjunto
- Aumenta la estabilidad en toda circunstancia
- Protege la vida del conductor

Consecuencias en el diseño del vehículo



Montaje Frontal

- Reduce las opciones de configuración de caja
- Reduce las opciones de elección de la cabina
- El montaje frontal condiciona las decisiones de compra

Montaje Bajo Chasis

- Permite cualquier altura de caja
- Permite elección de cualquier tipo de cabina
- Las decisiones de compra no se ven condicionadas

Consecuencias en la satisfacción del conductor



Montaje Frontal

- Fuente de vibraciones, ruido y calor sobre la cabina cerca del conductor.
- Menor estabilidad en curvas y rotondas.
- Peor comportamiento al frenar
- Menor satisfacción del conductor

Montaje Bajo Chasis

- Aleja las fuentes de vibraciones y calor de la cabeza del conductor
- Aumenta la estabilidad y seguridad en todo momento
- Mejor comportamiento de frenado
- Mayor satisfacción laboral

La solución : Gama TU bajo chasis de MITSUBISHI



Montaje bajo chasis MITSUBISHI Gama TU

- Rendimiento frigorífico excepcional incluso en climas extremos
 - Mayor fiabilidad que sus competidores
 - Menor consumo que sus competidores
 - Mayor vida útil que sus competidores

La solución : Gama TU bajo chasis de MITSUBISHI

- Mayor disponibilidad de toda la zona de carga
- Menor probabilidad de sanciones por sobrecarga del eje delantero
- Alarga la vida de neumáticos , pastillas , discos , amortiguadores , rótulas de dirección , dirección asistida.
- Menor probabilidad de sanciones por poca profundidad en las ranuras de la banda de rodadura de los neumáticos.
- Mayor eficacia del sistema de frenado
- Menor probabilidad de accidente al frenar
- Menor resistencia al avance y reducción del consumo de combustible
- Aumenta la estabilidad del camión en toda circunstancia
- Protege la vida del conductor
- Permite cualquier altura de caja
- Permite elección de cualquier tipo de cabina
- Aleja las fuentes de vibraciones y calor de la cabeza del conductor
- Aumenta la estabilidad y seguridad y mejora el comportamiento de frenado
- Mayor satisfacción laboral del conductor
- Rendimiento frigorífico excepcional incluso en climas extremos
- Mayor fiabilidad que sus competidores
- Menor consumo que sus competidores
- Mayor vida útil que sus competidores
- Precio muy competitivo frente a competidores de configuración frontal y bajo chasis

